

(UE 3.4 - Projet) Agri-Scout : Robot Autonome pour l'Inspection Agricole et l'Analyse des Sols Rapport d'avancement interne	
ENSTA Campus de Brest 2 Rue François Verny 29200 Brest Cedex 9, France ENST2  IP PARIS	Pedro ALVES DE ARAUJO SILVA pedro.alves@ensta.fr Luiz Felipe BARROS ALVES luiz.barros@ensta.fr

Sommaire

1	Introduction	1
2	Évolution des Objectifs	1
3	Organisation du Projet	1
4	Conclusion Interne	1

1 Introduction

Ce **Rapport d'Avancement Interne** retrace l'évolution du projet Agri-Scout, l'adaptation des objectifs face aux contraintes du monde réel et la répartition du travail au sein de l'équipe (Alves, Barros).

2 Évolution des Objectifs

Initialement, nous avions l'intention de piloter le robot avec des algorithmes très sophistiqués de vision par ordinateur (morphologie complexe, analyse de contours HD). Cependant, l'intégration matérielle nous a confronté à une dure réalité : le Raspberry Pi souffrait de réinitialisations soudaines (brown-outs) dues à une limite d'ampérage du convertisseur Traco Power sous forte charge logicielle.

Solutions Explorées & Pivots :

- Nous avons exploré la création d'un bus I2C direct, qui s'est révélé instable à cause d'un conflit de Pull-up avec d'autres capteurs (IMU BNO055).
- Nous avons migré la communication vers un câble USB série (UART) modifié avec le VCC sectionné pour isoler électriquement le Raspberry Pi (alimenté par Powerbank) du système de traction (LiPo).
- La logique de vision a été simplifiée (suppression de l'anti-aliasing, division radicale de la résolution à 160x120) pour sauver la stabilité électrique et permettre un "Frame Skipping".

3 Organisation du Projet

La réussite de la construction de zéro ("From Scratch") du rover s'est divisée ainsi :

- **Mécanique & CAO** : Modélisation et impression 3D de l'assemblage complet du système de perforation (Lever/Sonde), des bacs de batteries et de la tourelle LiDAR. Ce travail d'ingénierie physique a exigé de nombreuses itérations.
- **Électronique** : Câblage des contrôleurs, isolation galvanique via un GND partagé, et calibrage de la télémétrie. Surmontement du bug des freins ESC (ABS RC).
- **Logiciel (ROS 2)** : Déploiement de ROS Jazzy, création d'un nœud `agri_line_follower` asynchrone capable de prendre des décisions critiques et développement d'un Watchdog logiciel pour la sécurité des moteurs (Routine "Blind Overdrive").

4 Conclusion Interne

Malgré des défis matériels majeurs (des instabilités de réseau aux limitations de tension), l'Agri-Scout atteint ses objectifs finaux de navigation autonome par caméra, détection d'intérêts agricoles par colorimétrie et pénétration du sol via une conception mécanique inédite.